



Examen terminal du 1er semestre, épreuve d'algèbre linéaire

NB : Documents non autorisés. Compte sera tenu de la qualité de la rédaction. Le sujet porte sur deux (02) pages. Les calculatrices non programmable sont autorisées.

Exercice 1 :

Une entreprise stocke trois types de données D_1 , D_2 et D_3 en quantités respectives x , y et z à l'aide de trois serveurs S_1 , S_2 et S_3 . Les consommations électriques en kwh par serveur et par donnée stockée sont les suivantes :

	D_1	D_2	D_3
S_1	3	2	1
S_2	2	1	3
S_3	3	0	2

Au bout d'un certain temps, le service de contrôle a relevé les consommations de chaque serveur : 56 kwh pour S_1 , 63 kwh pour S_2 et 54 kwh pour S_3 .

- 1) Traduire les données par un système de trois équations dont les inconnues sont x , y , et z .
- 2) Combien de données D_1 , D_2 et D_3 l'entreprise a-t-elle stockée ?

Exercice 2 : Les questions 1) et 2) de cet exercice sont indépendantes

- 1) On considère les ensembles

$$F = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 / x - y + z - t = 0\} \text{ et } G = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 / x - y = 0 \text{ et } x + y + 2z + t = 0\}.$$

- a) Montrer que F et G sont des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^4$.
- b) Déterminer une base de F et de G .
- c) Déterminer $F \cap G$.

2) On donne $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ et on pose $B = A - I_3$.

- a) Calculer B^2 .
- b) Exprimer A^n en fonction de n .

Exercice 3

On considère l'application $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par :

$$u(x, y, z) \mapsto f(u) = (-7x + 3y + 3z, -6x + 2y + 3z, -12x + 6y + 5z).$$

- 1) Montrer que f est une application linéaire.
- 2) Déterminer $\text{Ker } f$.
- 3) Déterminer une base de $\text{Im } f$.
- 4) Déterminer A la matrice de f relativement à la base canonique $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^3$.
- 5) Calculer $A^3 - 3A$ et en déduire A^{-1} .
- 6) Utiliser la question précédente pour résoudre le système :

$$\begin{cases} -7x + 3y + 3z = -4 \\ -6x + 2y + 3z = -5 \\ -12x + 6y + 5z = -5 \end{cases}$$

- 7) Montrer que la famille $\mathcal{C} = \{u_1 = (1, 0, 2), u_2 = (0, 1, -1), u_3 = (1, 1, 2)\}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
- 8) Déterminer B la matrice de f relativement à la base $\mathcal{C}$.
- 9) Déterminer la matrice de passage P de la base $\mathcal{B}$ à la base $\mathcal{C}$.
- 10) Comparer les produits AP et PB . En déduire une stratégie pour calculer A^n , $\forall n \in \mathbb{N}$.

Barème détaillé :

Exercice 1 : $1+2=3$ points

Exercice 2 : $1.5+1.5+1+1+1=6$ points

Exercice 3 : $1+1+1+1+1+1+0.5+2+1+1.5=11$ points.